

חשבון אינפיניטסימלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

9

פתח דבר

10

I חלק 1: מושגי יסוד

12

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

12	1.1	מבוא קצר ללוגיקה מתמטית
12	1.2	פסוקים
13	1.3	קשרים לוגיים
13		שלילה
14		וגם
14		או
15		גרירה
15		שקילות
16	1.4	כמתים לוגיים
16		לכל
16		קיים
17		חידה לסיכום
17	1.5	מונחים נפוצים
17		"יהי" ו"תהי"
18		"בניח"
18		הסימן ■ (סוף הוכחה)

19

2 קבוצות

19	2.1	איברים והכלה
21	2.2	הכמתים בשפה של תורת הקבוצות
21	2.3	הקבוצה הריקה
22	2.4	פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש
22		איחוד
23		חיתוך
24		הפרש
24		הפרש סימטרי
26		משלים
27		תרגילים

28

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

28	3.1	המספרים הטבעיים
28		יחס סדר
28		הסדר על הטבעיים
29		אין מספר טבעי מקסימלי
29		עקרון הסדר הטוב

29	3.2	המספרים השלמים
30	3.3	המספרים הרציונליים
30	3.4	המספרים הממשיים
30		אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה
31		תכונות הסדר על הממשיים
31	3.5	המספרים המרוכבים
32	4	ערך מוחלט וקטעים
32	4.1	קטעים
32	4.2	ערך מוחלט
34		אי שוויון המשולש
35	4.3	סביבת- ε של נקודה
36	5	אינדוקציה
36	5.1	עקרון האינדוקציה
36	5.2	שילבי האינדוקציה
38	II	חלק 2: סדרות
39	6	סדרות
39	6.1	הגדרת הגבול
39		סדרות של מספרים
39		גבול של סדרה
40		דוגמא:
41		דוגמא נוספת:
42		דוגמא לסדרה לא מתכנסת:
43	6.2	יחידות הגבול
43		יחידות הגבול
43	6.3	חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)
43		סדרה חסומה
44		הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה
45	6.4	אריתמטיקה של גבולות
45		כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה
45		דוגמאות
46	6.5	משפט הסנדוויץ'; כפל אפסית בחסומה
47	6.6	מונוטוניות של סדרות; דוגמה
48	6.7	סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)
49	6.8	המספר e והסדרה המתאימה
50	6.9	אינסוף כגבול
52	6.10	מבחן המנה ומבחן השורש
52		מבחן המנה
52		מבחן השורש
54		אריתמטיקה של חזקות בשאיפות
54	6.11	יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$
54		סדר שואף לאינסוף בסדרות
54	6.12	תת-סדרות
56	6.13	משפט בולצאנו-וויירשטראס (ללא הוכחה)

57	6.14 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)
57	6.15 סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$

III חלק 3: מבוא לפונקציות

59	7 מבוא לפונקציות
59	7.1 מושג הפונקציה
59	חיבור
59	חיסור
60	כפל
60	חילוק
60	7.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה
60	7.3 גרפים
60	7.4 תכונות של פונקציות: מונטוניות
62	7.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות
64	7.6 פונקציות מחזוריות
65	7.7 הרכבת פונקציות
65	הרכבת פונקציות
65	7.8 פונקציות הפוכות
65	פונקציה הפיכה והופכית
66	פונקציות הפוכות מוכרות

IV חלק 4: גבולות של פונקציות

69	8 גבולות של פונקציות
69	8.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה
70	8.2 משפט היינה
70	משפט היינה
71	דוגמא מטעית היינה:
71	פתרון:
72	8.3 אריתמטיקה של גבולות
72	אריתמטיקה של גבולות
73	דוגמאות שימושיות
74	8.4 משפט הסנדוויץ'
74	משפט כלל הסנדוויץ'
75	לדוגמא:
75	פתרון:
76	8.5 גבולות חד-צדדיים
76	דוגמא:
77	פתרון:
77	דוגמא נוספת:
78	דוגמא:
79	פתרון:
79	8.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1-\cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x}$
80	8.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}, \frac{(1+x)^a-1}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x}$
80	הסבר ל-(3)

80	הסבר ל-(4)
80	הסבר ל-(5)
81	הסבר ל-(6)
82	הסבר ל-(3)
82	הסבר ל-(4)
82	הסבר ל-(5)
83	הסבר ל-(6)
83	8.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף
85	גבולות לא סופיים של פונקציות
86	האחד מבלי האפשרויות של גבולות לא סופיים
87	נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

89

V חלק 5: רציפות

90

9 רציפות

90	9.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע
90	פונקציות רציפות
92	דוגמאות:
92	9.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר
92	דוגמא נוספת
93	9.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה
93	פונקציית דיריכלה
94	9.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם
94	דוגמאות מיוחדות
95	9.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות
95	אריתמטיקה של פונקציות רציפות
96	9.6 פונקציות אלמנטריות
96	פונקציה אלמנטרית
97	9.7 משפט ערך הביניים
97	9.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה
98	9.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה
98	דוגמאות לשימושים בערך הביניים
99	9.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה
99	9.11 משפט ויירשטראס
99	דוגמאות לגרפים:
100	9.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

101

VI חלק 6: הנגזרת

102

10 הנגזרת

102	10.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת
103	10.2 הגדרת הנגזרת
103	10.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x, x $
103	דוגמאות:
105	10.4 הקשר בין גזירות לרציפות
106	10.5 אריתמטיקה של נגזרות

107	10.6 כלל השרשרת
108	10.7 נגזרת של פונקציה הפוכה
109	10.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$
109	10.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי
109	10.10 נגזרת חד-צדדית

112

VII חלק 7: שימושים של הנגזרת

113

11 שימושים של הנגזרת

113	11.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה
115	טעויות נפוצות:
115	הוכחה למשפט פרמה
116	11.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור
116	דוגמא:
117	11.3 משפט רול
117	הוכחת משפט רול
117	11.4 משפט לגראנז'
118	דוגמא:
118	הוכחת משפט לגראנז'
119	11.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות
119	הוכחה לסעיף (א)
119	תרגיל (1)
120	תרגיל (2)
121	11.6 משפט קושי
121	11.7 כלל לופיטל (0/0)
122	דוגמאות:
123	11.8 כלל לופיטל (∞/∞)
123	דוגמאות:

125

VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

126

12 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

126	12.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים
128	12.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה
128	12.3 פולינום טיילור ומקלורן
128	רעיון ראשון - פולינום טיילור
130	12.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n
130	פולינום מקלורן
131	12.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות
131	רעיון שני
132	השארית
132	סדרי גודל
132	דוגמאות:
133	השארית בטיילור
133	דוגמאות:

135	12.6 משפט לגראנז' על השארית
135	דוגמא:
136	12.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי
136	הסבר רעיוני למשפט
138	12.8 קמירות וקעירות של פונקציה
139	12.9 נקודת פיתול
140	12.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות
140	אסימפטוטה אנכית
140	אסימפטוטה משופעת
141	12.11 שרטוט גרף של פונקציה

142

IX חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים

143

13 האינטגרל הלא-מסוים

143	13.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים
143	אינטגרל לא מסוים
143	13.2 אינטגרלים מיידיים
143	פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן
144	אינטגרלים מיידיים
145	טענה (סכום)
145	טענה (כפל בקבוע)
145	13.3 אינטגרציה בחלקים
145	שיטת האינטגרציה בחלקים
147	13.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה
147	שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה
147	שיטת ההצבה: חזרה והרחבה
148	שיטה ראשונה
149	13.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$
149	שיטה שנייה
151	13.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $t = \tan(x/2)$)
151	הצבת ויירשטראס
151	13.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות
151	אינטגרלים של פונקציות רציונליות
152	אינטגרלים מסוימים
153	שיטת ההשלמה לריבוע
153	שיטת הפירוק לאברים חלקים
154	דוגמאות נוספות
155	שיטה ראשונה- פישוט המונה
156	שיטה שנייה- הצבות

157

X חלק 10: האינטגרל המסוים

158

14 האינטגרל המסוים

158	14.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות
159	14.2 סכום רימן
159	דוגמא

	159	פיתוח האינטואיציה
160	14.3	פונקציה אינטגרלית בקטע
	160	מהסכומים והתחומים
161	14.4	פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרלית
	161	דוגמא
161	14.5	משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרלית
	161	משפט
161	14.6	משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרלית
162	14.7	משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרלית
163	14.8	המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי
164	14.9	נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל
	165	הוכחת המשפט
	166	דוגמאות
170	14.10	דוגמה: גבול עם אינטגרל
170	14.11	שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

175

XI חלק 11: האינטגרל המוכלל

176

15 האינטגרל המוכלל

176	15.1	הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)
176	15.2	דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל
176	15.3	מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות
176	15.4	מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות- ε .
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים "שפת המדעים". המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: "מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים". מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — "שמות זהים" — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישירותו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: 'יהי', 'קיים', 'נניח', 'נניח בשלילה', 'לכן', 'מכאן נובע ש-', 'סתירה', 'הפרכה', 'מש"ל', 'הוכחה וכדומה'. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; "הכול נובע מן הנתונים". יש אפילו בדיחה ידועה על כך: "במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים". אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון "עולם" ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא "נכון", "לא נכון", או "אין מספיק נתונים".

דוגמה 1.1. נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה "חומי הוא יונק" **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלא יגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **"אין מספיק נתונים"**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא **הפסוק**.

הגדרה 1.1. **פסוק** הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך "אמת" באות T (מאנגלית, $True$) ואת הערך "שקר" באות F ($False$).

מדוע פסוקים חשובים לנו? כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.

1.2 דוגמה

- " $2 + 2 = 4$ " — פסוק שערך האמת שלו אמת.
- " $3 > 5$ " — פסוק שערך האמת שלו שקר.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — אינו פסוק; זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \dots$. לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

הגדרה 1.2. ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x , אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש- a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

דוגמה 1.3. ניקח את $P(x)$ להיות " $x > 5$ ". כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה " $7 > 5$ ", שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא " $3 > 5$ ", שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם **הקשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים **תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: **השלילה** של פסוק P , המסומנת $\neg P$ ונקראת "לא P ", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

1.4 דוגמה

- אם P הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז $\neg P$ הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם Q הוא " $2 > 3$ " (שקר), אז $\neg Q$ הוא " $2 \leq 3$ " (אמת).

וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק " P וגם Q ", המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר שני הפסוקים אמת.

דוגמה 1.5

- "2 זוגי וגם 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו אמת.
- "2 זוגי וגם $2 > 3$ " — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו שקר.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם שני הדברים קרו.

או

הפסוק " P או Q ", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר לפחות אחד מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו שניהם אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, " P או Q " היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

דוגמה 1.6

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן או בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן או באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא או לא? אז הוא בא או לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק " P או Q " אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השניים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה " P או (P לא)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר בדיוק אחד מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

גרירה

הקשר הבא, **הגרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם P אז Q** ", המסומן $P \rightarrow Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו- Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא **ההנחה**, ו- Q נקרא **המסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

דוגמה 1.7. הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם יש עשן, אז יש אש**" — כלומר הפסוק "יש עשן" **גורר** את הפסוק "יש אש". שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, **האש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \rightarrow Q$ כעל **הבטחה**: "**אם P מתקיים, אז Q מתקיים**". הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש- P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא "הופעלה": היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \rightarrow T$ וגם $F \rightarrow F$ הן אמת. אלה הם מקרי ה"**לא אכפת**" (*care don't*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: "**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס**". מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה"**לא אכפת**": כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

חידה. האם הגרירה $5 = 5 \rightarrow 2 \neq 2$ היא אמת או שקר?

כדי לקצר טענות
לאיברי הקבוצה
הטענה "לכל x מ
שאינו מקיים את P
טבעי גדול מ-5" נ

לעיתים נרצה דווקא
אותה. למשל: "ק
בקיומו של איבר י
לשם כך משתמש
הטענה "קיים x נ
מקיים את P .

הגרירה "אם ירד
משלילת המסקנה
2. נובע ש- A שקר)
אילו ירד גשם, ה
בשני המקרים "נו
המסקנה.

על הדרך השנייה
להוכיח שפסוק אג
זהו בדיוק מודוס ט
כלומר הפסוק שר
למשל, נוכיח שאי
הוא מספר טבעי ו

בסופה של הוכחה
הלמוש. משמעות
"מה שהיה להוכיח
שבפרק הבא), דע

אחד המושגים הב
וכל אוסף "הגיוני"
על קבוצת ראשי מ
הקורס נעסוק בק
נתחיל בדוגמה פ
מוכרות, כפי שנר
האיברים בתוך ס
הוא

הקבוצה נקראת A
כדי לציין שאובייקט
ל- X , "פירושו ש
 $d \notin A$.

מה מאפיין קבוצה
האיברים. בעזרת

הגדרה 2.1. שת

כלומר, כל איבר ש

מהגדרה זו נובע
הבאות שוות זו לז

לעומת זאת, נתב
למצוא אובייקט יח
אך לא לשנייה. וא
 $x = c$, ודי בכך
במקרה זה קיים
לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג

לקבוצה: $x \in A$
איברי B הם איברי

- $a \in A$ — נכון, x
- $\{a\} \subseteq A$ — נכון
- $\{a\} \in A$ — לא
- $a \subseteq A$ — חסר

הקשר בין הכלה ל

טענה 2.1. שתי

וגם $B \subseteq A$.

הטענה נובעת יש

$x \in A \rightarrow x \in B$

ביותר להוכיח ש

במיוחד כאשר הק

כאלה היא לרוב ה

נחזור לעניין תיאור

אינו תמיד נוח, ול

3 איברים יש 000

הניתוח של המיד

יותר, מתעוררת כ

הסימון שהצגנו א

נוספות לתיאור ק

מהן האפשרויות?

ובשלוש נקודות. ל

האיברים הראשונ

(בקבוצה זו נדון ב

ותת-קבוצות באמ

הגדרה 2.3. תהי

מוגדרת כקבוצת

”שעבורם”), והוא

אם ורק אם $x \in X$

בפרק על הלוגיקה
תואר במילים ("כי
קבוצה פועל הכמו
על כמתים לוגיים

תהי A קבוצה ותהי

- $\forall x \in A, P(x)$
- $\exists x \in A, P(x)$

הצירוף $x \in A$
לנו: הטענה $P(x)$
שי $A \wedge P(x)$
ב- A , אז הוא מקי

נדגים:

- $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$
- $\exists n \in \mathbb{N}, n > 5$
- $x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
- $x \in \mathbb{R}, x^2 = 4$
- $\forall n \in \mathbb{N}, n > 5$

לבסוף, נעיר שכב
($A \leftrightarrow x \in B$)
בבסיס עצם המוש

לעיתים נתקלים ב
הפתרונות הממש

הגדרה 2.4. הק
 $x \notin \emptyset$

על הקבוצה הריק
וכל טענת "קיים"
תוצאה מיידית של

טענה 2.2. הקבוי

הוכחה. לפי הגדו
שקר, ולכן הגרירר
שאין x המפר את

עד כה עסקנו בק
הפעולות הבסיסיו
הקשרים הלוגיים
ההשתייכות $\in A$

כדי להמחיש פעומ
במישור — לרוב
המשותפים לשתי
נדגיש בעזרת הצ
מסייעת לאינטואי

הגדרה 2.5. האי

הגדרה זו נשענת
הלוגי הוא מכליל,

דיאגרמת ון: האיור

דוגמה 2.3. עבור

הגדרה 2.6. החי

כאן הפעולה נשע

דיאגרמת ון: החי

דוגמה 2.4. עבור

שכן רק 3 ו-4 שיי

דיאגרמת ון: ההפ

דוגמה 2.5. עבור

ואילו

ואכן שני ההפרשי

הגדרה 2.8. ההפ
בלבד — לזו או ל

כלומר, $A \triangle B$
"מסומטר" על ידי
החיתוך — שאות

דיאגרמת ון: ההפ

דוגמה 2.6. עבור

האיברים 3 ו-4, ה

הצורה השקולה ע
הכפולה.

טענה 2.3. לכל ע

הוכחה. נוכיח את

כיוון ראשון — נוכיח
עלינו להראות ש-
המקרים:

- אם $x \in A \setminus B$,
- אם $x \in B \setminus A$

בשני המקרים $B \cap$

כיוון שני — נוכיח
ש- $x \in A \triangle B$.
אך לא לשתייהן גב

- אם $x \in A$, אז מ
- אם $x \in B$, אז ב

לעיתים כל הקבוצות
בתת-קבוצות של
ומסומנת U . חש
בתוכו, והוא משת
מן ההקשר (אצלנו)

הגדרה 2.9. תהי
קבוצת כל איברי

במילים אחרות, ה
המקבילה הקבוצה
הדגשנו **”ביחס ל-
האי-זוגיים כאשר
מסוים. כאשר הע
יש לזכור שהוא ת**

דיאגרמת ון: המש

דוגמה 2.7. נניח

$$A \cap B^c$$

השקילות הראשונה

x מתקיים $A \setminus B$

כמה תרגילי חישוב

הקבוצה הריקה.

(בהמשך).

תרגיל 1. נתונות

(ה) $A \triangle B$.

תרגיל 2. יהי הע

(ב) B^c ; (ג) $B \cap$

הגדרה 3.1.

לא. נאמר ש- γ ה

1. אי-רפלקסיביות:
2. אנטי-סימטריות:
3. טרנזיטיביות: אם

כעת נגדיר סדר ק

הגדרה 3.2. עבו

תכונה יסודית נוספת
איבר קטן ביותר.

הגדרה 3.3. תהי
לכל $s \in S$ מתק

טענה 3.3. (עקרון)

עקרון זה הוא תנאי
למעשה השניים
בפרק על האינדוקציה

תוכן בהכנה — ל

נעלה בריבוע את

נכפול ב- n^2 :

האגף השמאלי ש

לכן גם m^2 זוגי, ו

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$

נציב חזרה ב- $(*)$

לכן n^2 זוגי ואז n

דוגמה 4.2.

תרשים: ציר מספ

לכן המרחק בין ש

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.6.

תרשים: סקיצת מ

אורך צלע $\geq$ סכום

לכל $x, y \in R$ מ

דוגמה 4.7.

במקום לבדוק את

(1) בסיס האינדוקציה

(2) נניח כי הטענה נכ

דוגמה 5.2. נוכיח

פתרון:

(1) נבדוק את בסיס ה

עבור $n = 1$ נקבל

(2) נניח כי מתקיים:

סדרה מתכנסת.

דוגמה 6.2. מתכנסת

מתכנסת לאינסוף

סדרה לא מתכנסת

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מ

איברי הסדרה יהי

הגדרה 6.1. סדרה

לכל מספר ε חיובי

נראה כי
נרצה להראות של

(עבור $\varepsilon = 1$, ניק
יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

מתקיים אם ורק א

הערה (מה

מתקיים:

הערה (מה

לכן נבחר $\left| \frac{p}{2} \right| + 1$

כלומר $|L| < \frac{1}{2}$

תרשים: שני קטעים
הסתירה
זאת סתירה, ולכן

תרשים: שני קטע

הגדרה 6.2. תהי

דוגמאות:

סדרה $a_n = \frac{1}{n}$ •

סדרה $a_n = (-1)^n$ •

כלומר, בשביל לח

ואז בוודאות לכל ה

ובשביל לחסום את

ואז בוודאות לכל ה

הסדרה $= n + 2$

נפשט את a_n לפי

$$\frac{4}{n} \rightarrow 4 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

דוגמה 6.4. מצא

נפשט ע"י חילוק ב

לכן מכלל הפיצה

דוגמה 6.7. דוגמ

האם הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

כאשר $\left(\frac{1}{n}\right)^n > 2$

דוגמאות:
 מונוטוניר $a_n = n$
 כי לכל $n \geq 1$
 מונוטוניר $c_n = \frac{1}{n}$
 כי לכל $n \geq 1$
 אינ $d_n = (-1)^n$
 $= 1, d_1 = -1$
 $< d_2, d_3 < d_2$

ננסה להראות שה
חושדים שהיא עולה
ננסה בעזרת אינד
בסיס: נציב $1 =$
כעת נניח כי a_{n+1}

ולכן a_n עולה.
מכך שהיא עולה:
אבל עדיין חסר: f
נקבע מהו M בהמ
בסיס: עבור $n=1$

לכן מיחידות הגבול

דוגמא שימושית:

הסדרה $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

נסמן את הגבול ש

המספר e והסדרה

התכנסות". יש לה

הגדרה 6.3. תהי

מתקיים: $\rightarrow -\infty$

דוגמא:

נראה לפי הגדרה

פתרון:

יהי $M < 0$, אז נ

★ אין חוקיות ל 8

★ אין חוקיות ל 0

אם $a_n > 0$ ואם

• אם $L > 1 : \rightarrow \infty$

• אם $L < 1 : \rightarrow 0$

אם $a_n > 0$ ואם

• אם $L > 1 : \rightarrow \infty$

• אם $L < 1 : \rightarrow 0$

דוגמה 6.8. דוגמ

וגם $a_n > 0$

- $n \rightarrow \infty : q > 1$
- $\rightarrow 0 : 0 < q < 1$

משפט דלאמבר:
אם a_n חיובית, וא

דוגמה 6.10. דוג
נבדוק מהו הגבול

פתרון:
נסמן: $a_n = n$ ונה
ננסה להשתמש ב

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה

תת סדרה שלה ה

דוגמאות:

• $a_1, a_3, a_5, \dots$

• $a_2, a_4, a_6, \dots$

• $a_2, a_4, a_8, \dots$

נסתכל על תתי ה

$$:a_{4n+1}$$

$$-2\pi n)=1$$

$$:a_{4n+2}$$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא ה

לכן $a_n \rightarrow \frac{4}{9}$

משפט 6.6. משפט

אם a_n סדרה חסו

משפט 6.7. משפט

אם a_n סדרה מונו

כלומר, אם a_n חס

אבל אם a_n לא ח

משפט 6.8. משפט

אם a_n סדרה מת

הצורה הכללית ¹n

עבור $x \in A$ קיינו
כלומר, $I_m(f)$ הי
תמיד מתקיים: B
דוגמה 7.1. $\mathbb{R} \rightarrow$
(כל המספרים אינ

אם $g : R \rightarrow R$

אם $g : R \rightarrow R$

פונקצייה נקראת

לדוגמא:

$$R, f(x) = x^2$$

לעומת זאת, בתחום

ובתחום $[-\infty, 0]$

תרשים: גרף פונקציה
הפונקציה מונוטונית

לכל $x_1, x_2 \in A$

לדוגמא:

בתוך $f(x) = x^2$

תרשים: גרף x^2 :

פונקציה תיקרא זו:

לדוגמא:

תרשים: גרף הפועל

* דוגמא לפונקציה

תרשים: גרף x in

הפונקציה $\sin(x)$

הפונקציה $\sin(x)$

הפונקציה $\sin(x)$

לדוגמא: $f(x) = x^2$

• הפונקציה $f: A \rightarrow B$
לה $f^{-1}: B \rightarrow A$

תרשים: גרף (x)

(3) פונקציה $R \rightarrow$

ההופכית $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

תרשים: הגדרת ה

אם $f(x)$ מוגדרת

אם $f(x)$ מוגדרת
ורק אם, לכל סדר

לדוגמא:

עבור הפונקציה x^2

כלומר: $f(x) = x^2$

פתרון:

ניעזר בהיכנה- תה

תרשים: $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

נחפש: $a_n \rightarrow 0$

ניקח:

וגם

וניקח:

חילוק $g(x) \neq 0$

חזקה (רק כאשר

הוכחה של הכפל

נראה כי $L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת

ולכן מהנתון, היינו

בדומה, ולפי היינו

לפי אריתמטיקה

נוכיח כי $\sin(x_0)$

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

יתקיים: $|L| < \varepsilon$

$$\left| \frac{x - x_0}{2} \right| =$$

ולכן נבחר מראש

לסיכום, הראנו ש

מתקיים: $|f(x_0)| < \varepsilon$

אי שוויון חשוב לז

$$= \frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)} \text{ למשל:}$$

תרשים: כלל הסב

אם f, g, h פונקצ

ואם $(x) \leq g(x)$

-ו

חשבו את הגבול

והפונקציה $\left(\frac{1}{x}\right)$
ולכן מ"אפסה כפוי

האם קיים הגבול

תרשים: פונקציית

תרשים: הפונקציה

טענה 8.1. אם f

קיים ושווה L



תרשים: פונקציה

ניתן להשתמש בכ

($a > 0$ קבוע)

נציב: $e^x - 1 =$

$(a > 0 \text{ קבוע})$

$(a \text{ קבוע})$

נציב:

(אריתמטיקה של

תרשים: $\alpha = \frac{1}{x^2}$

אם $M < 0$ לכל

לכל $M > 0$, קי
לדוגמא: $\varphi(x) = x^2$

תרשים: $\varphi(x) = x^2$

אם לכל $M < 0$,

לכל $\varepsilon > 0$, קיים

תרשים: $x^2 = x$

לדוגמא: $x^2 = x$

$$\begin{aligned} &) \infty \cdot L = -\infty \cdot \\ & \infty + L = -\infty \cdot \\ & -\infty \cdot L = -\infty \cdot \\ &) -\infty \cdot L = \infty \cdot \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\infty} = 0 \cdot$$

$$\frac{1}{-\infty} = 0 \cdot$$

$$(\text{חיובי}) \frac{1}{0} = \infty \cdot$$

$$(\text{שלילי}) \frac{1}{0} = -\infty \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \cdot$$

תרשים: פונקציה

פונקציה $f(x)$ הי

תרשים: אי-רציפות

הפונקציה רציפה

הפונקציה לא רציפה

הפונקציה רציפה

כלומר, $\sin(x)$ רציפה

2

עבור אילו ערכים

• נחשב את הגבול

פונקציית הערך ה

תרשים: גרף פונק

תרשים: פונקציה

אם פונקציה $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה $2 - x$

משפט ערך הביניים

תרשים: פונקציה

פונקציה אלמנטרית
חילוק והרכבה.
כאשר הפונקציות

תרשים: גרף עולה

3

תוכן בהכנה — ל

תרשים: שתי דוגמ

(2) אם $f(x)$ פונק

הראו כי הפונקציה

פתרון:

נשתמש בהגדרה

החל מ- x_0 מתקיי

ניקח $x_0 < x_1$ ונ

ואז ממשפט ערך

קיימת $c: c) = 0$

תרשים: שלוש ד
אפשר ליישם את
עם כמה נקודות x

תרשים המשק כ

כלומר: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

(2) עבור הפונקציה

נראה כי f גזירה

$$\frac{1}{x} =$$

לכן, הפונקציה x^a

(3) הפונקציה $|x|$

נראה כי הגבול ה

$$x_0 \quad x_0$$

(7) הפונקציה (x)

$$+\frac{h}{2})\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2}=$$

ניתן להגדיר את ה

כלומר: $f(x_0) =$

תרגיל להבנה:

נתון $f(x) = 5$

גם להפך: נתון 0

דוגמא:

האם הפונקציה רצי

האין $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ אם

משפט 10.2. אם

(א) הפונקציה g :

(ב) הפונקציה $g \cdot f$:

(ג) אם $f(x_0) \neq 0$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גז

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) =$$

דוגמאות:

נגזור את הפונקצי



נשים לב כי כאשר

אז מהכלל $x \cdot 2$

נגזור את $\cos(x)$

נשים לב כי $+\frac{\pi}{2}$

נגזור את $e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נ

נגזור את $\tan(x)$
נסמן: $\tan(x) =$

נגזור את $(y)^{-1}$
 $=$

נפשט ע"י ציור:

תוכן בהכנה — ל

פונקציה f היא גז

פונקציה f היא גז

דוגמא:
הפונקציה $|x|$ =

דוגמא:
מצאו את $B \in \mathbb{R}$

גזירה ב-2.
והסבירו מדוע היא
פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$
הנקודה x_0 . לכן
נבדוק גזירות f ב

לכן כדי ש- f תהי

תרשים: פונקציה

דוגמאות:

לפונקציה $x^2 =)$

תרשים: גרף $|x|$

לפונקציה $x^3 =)$

נניח כי x_0 נקודת

כך שלכל δ $x_0 + \delta$

ידוע כי הגבול ה

לכן הגבול מימין:

אבל הפונקציה בכ

בדומה, הגבול מע

לסיכום, לפונקציה

לכן הערך המקסיי

תרשים: גרף הפו

מחזורי שטח אטק

(1) אם המקסימום או
לכן שם $(x_0) = 0$

(2) אם גם המקסימום
 $(c) = 0 : (a, b)$

משפט 11.3. אם

ונזכור כי: $f(a)$

נגדיר פונקציה (x)

רציפה ב- $[a, b]$

אז ממשפט רול, η

כלומר: $f(x_1)$

נפעיל את לגראנג

עבורה $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

הוכיחו כי לכל $\mathbb{R}$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתק

עבור $x \neq 0$ אי ה

נשים לב כי

תרשים: עקומה מ

פתרון:

נרצה להראות של

נסמן $x - \cos(x)$

ומתקיים:

ולכן לפי משפט ע

עונה על הצורך לה

נניח כי נרצה לחש

כאשר f, g רציפו

נסתכל על:

הערה (מה

הערה (מה

(2) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

ולכן נקבל

הערה (מה

נסמן $g(x) = e^{-x}$
הן גזירות ורציפות
בנוסף $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$
ולכן נקבל

הערה (מה)

(2) מהו $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x)$

פתרון:

נסמן: $g(x) = \frac{1}{x}$
הן גזירות ורציפות

דוגמאות:

(1) נמצא את x

לדוגמה:

(3) נמצא את (x)

נתונה פונקציה (x)

נרצה למצוא פונקציה

כלומר:

נחפש $g(x)$ מהצורה

לכן, נבחר את $\frac{\epsilon}{2}$

לסיכום, אם f פווי

$$(x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טי

$$* \text{ מוסכמה: } 1 =$$

הראנו כי פולינום

(2) עבור $\sin(x)$

ולכן:

והגמאות.
(1) עבור e^x
נציב ונקבל:

(2) עבור e^x
נציב ונקבל:

(1) האם זה נכון ש

נבדוק האם

(2) האם זה נכון ש

נבדוק האם

נתון- האם זה נכון

נבדוק האם

1

2) חשבו את הגבול

$$+ o(x^2)$$

=

... (x^4)

$$x^4)$$

$$\frac{o(x^4))}{} =$$

$$\frac{+ o(x^4)}{} =$$

נרצה שיתקיים: 2
אז נפשט את הבי

נרצה לבחור את u

$$\frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי 10^{-2}
כך שהקירוב המב

כלומר:

כאשר $\frac{f'(0)}{1!} = 0$

נניח ש $f^{(2)}(0) > 0$

כאשר $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$

תרשים: שני ענפי
 $(-1, -2)$.

דוגמה 12.2. דוג

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

מתקיים: $f(x) > 0$

אז ב- $(0, \infty)$ הפונקציה

וב- $(-\infty, 0)$ הפונקציה

תרשים: הפונקציה

נקודת הפיתול מוז

תרשים: $\frac{x^2+1}{x}$
ל- $-\infty$.

ל- $f(x)$ יש אסימ

הנוסחאות עבור ℓ

דוגמא:

ניזכר כי:

מכאן נובע כי:

$$f(x) = \ln(x) \quad \text{for } x > 0$$

$$f(x) = x + C$$

$$x^3 + C$$

אם ל- $f(x)$ יש קיצון
אז

דוגמאות:

$$(1) \sin(x) =$$

$$+ x^{-1}) + C$$

$$= x^2 \text{ נוסה להציב}$$

(3) ניסיון 1:

$$\cos(x) + C$$

$$s(x) \text{ נוסה להציב}$$

ניסיון 2:

$$\frac{u}{-u^2} du =$$

$$n(x) \text{ נוסה להציב}$$

$$(x) = \sqrt{1 - u^2}$$

נרצה לבצע חילוף

כשעוברים ממשת

דוגמאות:

(1

$$= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$$

נוסה להציב $\ln(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$t(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

נוסה להציב $s(t)$

$$2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2} \Big) du =$$

$$))^2 = (1 - u^2)^2$$

נשאיר את הציבוח

אם

ואם $\deg(q) > \deg(p)$
דוגמא: חשבו:

כאשר $3x^4 + 2x$

במצב של $\frac{p(x)}{q(x)} dx$

כלומר:

$\tan(x)$

דוגמא:

אחר, ולכן הם נקראים

דוגמא: חשבון:

נרצה להגיע ל:

כאשר במונה A ל

מציאת הקבועים β

$$\frac{E}{+3)^3}$$

כאשר ב-3 x אי-

דוגמאות נוספות:

(1

$$D =$$

$$D)$$

נרצה:

$$-\int \frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}$$

תרשים: השטח ה

השטח שכלוא בין

תרשים: מלבן הש
השטח הכלוא:

(מלבן 1, מלבן 2,

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגדר
שווים, ולכל בחירה

סכומי רימן:

פונקציית דיריכלה

5

כל פונקציה f שה

.6

תוכן בהכנה — ל

תרשים: הפונקציה

חשבו: $\int_{-2}^3 |x| dx$

הפונקציה רציפה

אז:

$$\int |x| dx =$$

תרשים: פונקציית

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב-]

9

אם ל- $f(x)$ יש 7

))

נפעיל את לגראנד

רימן

כך חיברנו בין מצי

הערה 14.1. הענ

האינטגרל המסויה
מתחת לציר ה-x
המוחלטים של כל

תרשים: השטחים

שטח 1 ב- $[a, c]$

שטח 2 ב- $[c, d]$

שטח 2 ב- $[d, b]$

סה"כ: $\int_a^b g(x) dx$

(3) חשבו את הש

$$\int \frac{x \cos(x)}{u^v} dx =$$

$$\frac{1}{u^v} \cdot \cos(x)$$

נסמן $F(x)$ קדומ

$$f(0) = 0$$

הפונקציה $\sin(x)$

a , $-a$ חייבים להיות

(5) חשבו את הש

תרשים: חצי העיג

(5) חשבו את השטח

תרשים: חצי מעגל

(הצבה)

ולכן

$$= \frac{\pi}{2}$$

דרך אחרת לפתר

תרשים: חרוט שני

נפח של סיבוב- ס

תרשים: אורך הק

